

Guía de Arquitectura Técnica ■ — EmotionLens

Esta guía proporciona un desglose técnico detallado de cómo funciona el sistema **EmotionLens**, cubriendo el pipeline de procesamiento en tiempo real, los modelos de aprendizaje automático, el esquema de la base de datos y la mecánica del frontend.

■■ Descripción General del Sistema

EmotionLens se basa en una arquitectura cliente-servidor diseñada para análisis faciales de alta frecuencia y baja latencia:

- **Frontend:** Aplicación de una sola página (SPA) diseñada con CSS puro (tema de glassmorphism oscuro) que utiliza módulos de JavaScript puro y Chart.js para la visualización de datos.
 - **Backend:** FastAPI (Python 3.11) que maneja peticiones asíncronas, almacenamiento persistente en base de datos mediante SQLAlchemy y procesamiento en tiempo real a través de WebSockets.
-

■ Pipeline de WebSockets en Tiempo Real

El ciclo de análisis en tiempo real es gestionado por el router WebSocket ubicado en [websocket.py](#).

1. Adquisición y Preprocesamiento de Fotogramas

- **Lado del Cliente:** El navegador captura fotogramas de la cámara web del usuario a una frecuencia configurable (por ejemplo, 15 FPS) mediante el escalado de búfer de lienzo (canvas), los codifica en Base64 y los envía mediante mensajes de texto WebSocket.
- **Lado del Servidor:** El backend decodifica el fotograma Base64 en una matriz de numpy utilizando OpenCV ([cv2.imdecode](#)).

2. Detección de Rostro y Puntos de Referencia

- Utiliza **MediaPipe Face Mesh** para extraer **468 puntos de referencia 3D** del rostro.

- Las posiciones de los puntos de referencia se normalizan en función de la rotación de la cabeza, el tamaño y la ubicación para garantizar la estabilidad incluso si el usuario se mueve o inclina la cabeza.

3. Extracción de Unidades de Acción (FACS)

- El **ActionUnitAnalyzer** calcula los niveles de activación (de 0.0 a 1.0) de 16 Unidades de Acción del Sistema de Codificación de Acción Facial (FACS):
- **UAs rastreadas:** Elevador de la Ceja Interna (AU1), Elevador de la Ceja Externa (AU2), Depresor de la Ceja (AU4), Elevador de la Mejilla (AU6), Tensor del Párpado (AU7), Tirador del Extremo del Labio (AU12), Depresor del Extremo del Labio (AU15), etc.
- Se extraen matemáticamente midiendo distancias entre grupos específicos de coordenadas en la malla de puntos de referencia normalizada (por ejemplo, la distancia euclidiana entre los párpados para la apertura de los ojos).

4. Calibración y Recalibración de la Línea Base

- **Calibración Inicial:** Durante los primeros 30 segundos de una sesión, se le pide al usuario que mire de forma neutral a la cámara. El sistema calcula los valores promedio de la línea base y las desviaciones estándar (variabilidad) para todas las UAs.
- **Recalibración:** Al hacer clic en el botón "Recalibrar" en la interfaz de usuario, se restablecen estos búferes de línea base y se inicia el cálculo de un nuevo perfil neutral, lo cual es esencial para adaptarse a los cambios en la iluminación ambiental, la postura o la posición de la cámara.

5. Evaluación de la Calidad de la Cámara

Antes de ejecutar los modelos siguientes, el sistema comprueba si el entorno de captura es adecuado:

- **Tamaño del Rostro:** Tamaño de la caja delimitadora en relación con el lienzo. Una proporción inferior al 8% emite una advertencia para acercarse.
- **Brillo:** Calcula el valor promedio de escala de grises dentro de la región de interés (ROI) facial. Rangos inferiores a 0.3 o superiores a 0.85 marcan problemas de calidad de iluminación.
- **Posición del Rostro:** Rastrea si el rostro está centrado o se desplaza fuera de la cámara.

6. Clasificación de Emociones

Clasifica el rostro en una de las 7 emociones principales (Neutral, Feliz, Triste, Enojado, Sorprendido, Disgustado, Temeroso) más indicadores secundarios (Nerviosismo, Confianza):

- **Red Neuronal:** Aprovecha un modelo CNN **MobileNetV2** preentrenado que acepta recortes de la región facial.
- **Alternativa de Heurística:** Si la carga del modelo NN falla o se dispone de datos de blendshapes, resuelve las expresiones directamente utilizando reglas mapeadas a los Blendshapes de MediaPipe (por ejemplo, una alta activación de AU12 se mapea a Felicidad).

7. Motor de Microexpresiones

A diferencia de las macroemociones, las microexpresiones son fugaces (duran entre 100ms y 500ms) y a menudo involuntarias:

- **Búfer Temporal:** Mantiene una ventana deslizante de señales de UAs.
- **Detección de Anomalías:** Detecta picos repentinos en UAs específicas que se desvían de la línea base neutral en más de un umbral dinámico (derivado de la variabilidad de la línea base).
- **Filtro de Contradicción:** Verifica si la microexpresión fugaz contradice la macroemoción dominante (por ejemplo, una microexpresión de disgusto durante una macroemoción feliz se marca como altamente contradictoria).

8. Amplificación de Video de Euler (EVM) y Ritmo Cardíaco (rPPG)

- **rPPG (Fotopletiografía remota):** Mide los cambios sutiles de color de la piel causados por los pulsos del volumen sanguíneo. Filtra los valores de intensidad del canal verde de la frente y las mejillas, aplica un filtrado de paso de banda (de 0.75 Hz a 4.0 Hz, que corresponde a 45–240 BPM) y estima el ritmo cardíaco utilizando la Densidad Espectral de Potencia.
- **EVM (Amplificación):** Cuando se activa "Mostrar Pulso", el backend aplica un filtrado temporal a los fotogramas sin procesar para amplificar los cambios de color en los capilares de la piel, devolviendo un fotograma amplificado al frontend para su visualización.

9. Puntuación de Congruencia (Confianza/Sinceridad)

Calcula un porcentaje que representa la alineación de las expresiones del candidato. Evalúa 4 componentes:

1. **Estabilidad:** Qué tan estable es el estado emocional (los cambios frecuentes de humor reducen la estabilidad).
2. **Alineación:** Verifica si las UAs activas coinciden con la emoción clasificada.
3. **Línea Base:** Mide cuánto se desvían las UAs de la línea base neutral.
4. **Fisiología:** Correlaciona los indicadores de alto estrés de rPPG (elevación o variabilidad del ritmo cardíaco) con anomalías en las microexpresiones.

■ Esquema de la Base de Datos

Se persiste utilizando SQLite/PostgreSQL a través de un mapeo asíncrono de SQLAlchemy:

- **Session:** Almacena el nombre del candidato, el identificador de la sesión, el estado (activa, completada, error), la fecha, el tipo de entrada (en vivo o video cargado) y los detalles del resumen final.
- **EmotionRecord:** Registro granular de las probabilidades de emociones, la congruencia y el ritmo cardíaco para cada fotograma procesado.

- **MicroExpression:** Registro persistente de los eventos de microexpresiones detectadas, su duración, puntuación de relevancia y si fueron contradictorias.
 - **InterviewerNote:** Notas de texto escritas durante la entrevista, con marca de tiempo automática y asociadas con el estado emocional del fotograma actual.
-

■ Arquitectura del Frontend

El frontend está estructurado modularmente en Javascript puro:

- **app.js:** Coordinador principal. Gestiona vistas, pestañas de navegación, temporizadores y coordina acciones entre componentes.
- **webcam.js:** Maneja las transmisiones de medios del navegador, el escalado del lienzo y la captura de fotogramas.
- **websocket.js:** Gestiona el estado del socket WebSocket, reconexiones, controles de limitación y cargas salientes de fotogramas y solicitudes de recalibración.
- **dashboard.js:** Controla las actualizaciones del DOM del panel de control en vivo, gráficos de línea de tiempo y visualizaciones de indicadores de aguja.
- **sessions.js:** Muestra registros históricos de sesiones, modal de detalles y gestiona descargas de reportes.
- **comparison.js:** Gestiona los selectores de sesiones de comparación y genera gráficos de radar a través de Chart.js.
- **video-upload.js:** Coordina las cargas normales y por fragmentos de archivos de video y realiza consultas continuas al backend sobre el progreso de procesamiento.